TD – Prévision de la Consommation Électrique avec des Séries Temporelles

Objectifs du TD

L'objectif de ce TD est d'explorer un jeu de données réel de consommation électrique et de construire des modèles capables de prédire la consommation d'énergie.

A la fin de ce TD, vous devrez être capables de :

- Explorer un jeu de données temporelles
- Identifier des patterns temporels (saisonnalité, cycles)
- Comprendre l'influence de variables explicatives (météo, heure, etc.)
- Construire un modèle de prédiction simple
- Comprendre l'intérêt des modèles séquentiels (RNN / LSTM)

1 Présentation du jeu de données

Le dataset contient des mesures de consommation électrique pour trois zones différentes :

- PowerConsumption_Zone1
- PowerConsumption_Zone2
- PowerConsumption_Zone3

Il contient également plusieurs variables explicatives telles que :

- Température

- Humidité
- Vitesse du vent
- Date et heure de la mesure

Chaque observation correspond à une mesure effectuée à un instant donné.

2 Exploration des données

2.1 Structure du dataset

Commencez par examiner la structure du jeu de données.

- Combien d'observations contient le dataset ?
- Combien de variables sont disponibles ?
- Quelles sont les variables cibles ?
- Quelles sont les variables explicatives ?

2.2 Qualité des données

Vérifiez la qualité du dataset.

- Existe-t-il des valeurs manquantes ?
- Les types de variables sont-ils cohérents ?

Expliquez brièvement pourquoi ces vérifications sont importantes avant d'entraîner un modèle.

3 Analyse de la consommation par zone

Tracez l'évolution de la consommation pour les trois zones.

Questions

- Les trois zones présentent-elles un comportement similaire ?
- Quelle zone semble consommer le plus d'énergie ?
- Observe-t-on des patterns répétitifs dans la consommation ?

4 Analyse de la saisonnalité journalière

Créez une variable représentant l'heure de la journée à partir de la date.

Calculez ensuite la consommation moyenne pour chaque heure de la journée.

Questions

- A quelle heure la consommation est-elle minimale ?
- A quelle heure observe-t-on un pic de consommation ?
- Comment expliquer ce comportement en termes d'activité humaine ?

5 Analyse des corrélations

Calculez la matrice de corrélation entre les variables du dataset.

Questions

- Les consommations des trois zones sont-elles corrélées ?
- Certaines variables météorologiques influencent-elles la consommation ?
- Quelle variable semble la plus informative pour prédire la consommation ?

6 Construction d'un modèle de prédiction

L'objectif est de prédire la consommation de la Zone 1.

6.1 Choix des variables

Sélectionnez un ensemble de variables explicatives pertinentes.

Questions

- Quelles variables choisissez-vous pour construire votre modèle ?
- Justifiez votre choix.

6.2 Modèle baseline

Construisez un modèle de régression linéaire pour prédire la consommation.

Questions

- Pourquoi est-il important de commencer par un modèle simple ?
- Quels sont les avantages d'une régression linéaire comme baseline ?

7 Evaluation du modèle

Comparez les valeurs prédites avec les valeurs réelles.

Questions

- Le modèle capture-t-il correctement les variations de la consommation ?
- Observe-t-on des erreurs importantes lors des pics de consommation ?
- Quelles pourraient être les limites de ce modèle ?

8 Extension : modèles séquentiels

Dans les séries temporelles, les valeurs passées influencent souvent les valeurs futures.

Questions

- Construisez un modèle LSTM , Que constatez vous?
- Testez differentes fenêtres et differents cycles et analyser les courbes d'apprentissage
- comparez les predictions des vraies valeurs , le LSTM offre t'il des performances meilleures que le baseline?

Travail supplémentaire

Proposez au moins deux améliorations possibles du modèle :

- ajout de nouvelles variables

- modification de la structure du modèle
- utilisation d'un modèle plus avancé

Expliquez brièvement pourquoi ces améliorations pourraient améliorer la qualité des prédictions.